

I Une approximation de π

On s'intéresse dans cette première partie à la série numérique $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$. On en déduit une approximation numérique de π .

I.A - Étude de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

Q 1. Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ est convergente. Est-elle absolument convergente ? On justifiera la réponse.

Q 2. Pour tout entier naturel $k \in \mathbb{N}$, calculer le réel I_k défini par $I_k = \int_0^1 t^{2k} dt$.

Calculer aussi l'intégrale $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$.

Q 3. Soit n un entier naturel. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

Justifier que $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k I_k$, puis en déduire que

$$S_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

Q 4. Démontrer que pour tout entier naturel n ,

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \leq \frac{1}{2n+3}.$$

Q 5. A l'aide des trois questions précédentes, déterminer la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

I.B - Un procédé élémentaire d'approximation de π

Q 6. Démontrer que pour tout entier naturel n ,

$$|4S_n - \pi| \leq \frac{4}{2n+3}.$$

Q 7. Écrire dans le langage Python une fonction `SommePartielle(n)` qui calcul la valeur de S_n .

Q 8. Expliquer comment obtenir une approximation de π à 10^{-6} près à l'aide des questions précédentes et écrire un algorithme dans le langage Python permettant de calculer une telle approximation.

II Un calcul d'intégrale

II.A - Préliminaires

Q 9. Rappeler, sans démonstration, la nature (convergente ou divergente) de chacune des trois séries suivantes :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \quad ; \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n\sqrt{n}} \quad ; \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}.$$

Q 10. Soit α un réel de $]0, \pi[$. Justifier que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2}$ est convergente.

On *admettra* pour la suite de ce problème que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2} = \frac{\alpha(\pi - \alpha)}{2}.$$

Ce résultat sera démontré dans le chapitre sur les séries de Fourier.

II.B - Calcul de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)^2}{x^2} dx$

Dans cette partie, α désigne encore un réel appartenant à l'intervalle $]0, \pi[$.

On note h la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad h(x) = \frac{\sin^2(x)}{x^2}.$$

Q 11. Déterminer la limite de h en 0^+ . En déduire la nature de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$.

Q 12. Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge.

En déduire la nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ puis la nature de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$.

Q 13. Calculer la dérivée de h sur $]0, +\infty[$.

Q 14. Montrer, pour tout $x \in]0, +\infty[$, les deux inégalités suivantes :

$$|x\sqrt{x}h'(x)| \leq \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x\sqrt{x}}$$

et

$$|x\sqrt{x}h'(x)| \leq 4\sqrt{x}.$$

Pour montrer la deuxième inégalité, on rappelle que pour tout réel $x > 0$, $|\sin(x)| \leq x$.

Q 15. En séparant les cas $x \geq 1$ et $0 < x < 1$, en déduire que :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad |h'(x)| \leq \frac{4}{x\sqrt{x}}.$$

Q 16. Justifier que, pour tout entier N strictement positif

$$\int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \sum_{n=1}^N \int_0^{\alpha} \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} dt$$

puis que :

$$\int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \sum_{n=1}^N \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha} = \sum_{n=1}^N \int_0^{\alpha} \left(\frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right) dt.$$

Q 17. A l'aide de la question 5. de la partie B et de l'inégalité des accroissements finis appliquée à la fonction h , démontrer que pour tout entier n strictement positif et tout réel t dans l'intervalle $[0, \alpha]$, on a :

$$\left| \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right| \leq \frac{4t}{(n\alpha)^{3/2}}.$$

Q 18. Montrer ensuite que pour tout entier N strictement positif, on a :

$$\sum_{n=1}^N \int_0^\alpha \left| \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right| dt \leq 2\sqrt{\alpha} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n\sqrt{n}}.$$

Q 19. En déduire avec soin que :

$$\left| \int_\alpha^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \frac{\pi - \alpha}{2} \right| \leq 2\sqrt{\alpha} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}},$$

puis déterminer la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx.$$

III Étude d'une intégrale

Pour tout réel x , on pose

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1 + x^2 + t^2}$$

Q 20. Étudier, pour tout réel x , la convergence de l'intégrale à paramètre $F(x)$.

Q 21. Que vaut $F(0)$?

Q 22. Exprimer, pour tout réel x , $F(x)$ en fonction de x .

On pourra utiliser la fonction arctan.

Soit α un réel positif ou nul. Pour tout entier naturel n , on pose

$$u_n = \frac{\pi}{\sqrt{1 + (n\pi)^\alpha}}, \quad I_n = \int_0^\pi \frac{dt}{1 + n^\alpha \pi^\alpha \sin^2(t)}, \quad J_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + t^\alpha \sin^2(t)}$$

Q 23. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que la série $\sum u_n$ converge.

Q 24. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a

$$I_{n+1} \leq J_n \leq I_n$$

Q 25. A l'aide du changement de variable $\frac{1}{\tan(t)} = u$, que l'on justifiera soigneusement, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$I_n = F(n^{\frac{\alpha}{2}} \pi^{\frac{\alpha}{2}})$$

On pourra exprimer $1 + \frac{1}{\tan^2(t)}$ en fonction uniquement de $\sin^2(t)$.

Q 26. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{n+1} \leq J_n \leq u_n$$

Q 27. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^\alpha \sin^2(t)}$ converge.